

SERENDIPIDADE EM CIÊNCIA

O conceito de serendipidade foi introduzido pelo escritor e político Horace Walpole em 1754, inspirado no conto “Os Três Príncipes de Serendip”, referindo-se à capacidade de fazer descobertas valiosas por acaso aliado à perspicácia. Ou seja: algo inesperado acontece, alguém presta atenção e reconhece, surge uma nova teoria ou aplicação.

Acaso + Observação + Interpretação = Descoberta

Exemplos de descobertas feitas por acaso na ciência clássica

1. Penicilina

Cientista: Alexander Fleming (em 1928 inaugurou a era dos antibióticos)

2. Raios X

Cientista: Wilhelm Röntgen (em 1895, descobriu os Raios X ao ver ossos da mão da esposa quando uma radiação invisível a atravessaram - inaugurando a imagiologia médica)

3. Radioatividade

Cientista: Henri Becquerel (em 1896, enquanto estudava sais de urânio descobriu a radioatividade natural, quando esses sais de urânio escureceram placas fotográficas por acaso, que estavam guardadas numa gaveta do laboratório) – abrindo caminho para física nuclear moderna

4. Vulcanização da borracha

Cientista: Charles Goodyear (em 1839, durante experiências com misturas de borracha e enxofre, cair acidentalmente uma amostra sobre um fogão quente. O aquecimento transformou a borracha num material elástico e resistente. O processo, que chamou vulcanização revolucionando indústrias como o calçado, a engenharia, os transportes.

4. Forno micro-ondas

Cientista: Percy Spencer (em 1946 verificou que uma barra de chocolate no bolso derretera devido à radiação de micro-ondas. Ao repetir testes com milho e ovos, comprovou o potencial culinário das micro-ondas e criou o primeiro forno experimental. O seu trabalho transformou a alimentação moderna e a indústria eletrodoméstica; ma barra de chocolate no bolso derretera devido à radiação de micro-ondas.

5. Teflon

Cientista: Roy Plunkett (em 1938, enquanto investigava gases refrigerantes no laboratório encontrou um cilindro cujo conteúdo havia polimerizado espontaneamente, formando um sólido branco e ceroso. O material revolucionou a indústria dos polímeros devido à sua resistência química e propriedades antiaderentes.

6. Velcro

Cientista: George de Mestral (em 1941 observou sementes presas à roupa. Após anos de experimentação com fibras sintéticas, especialmente nylon,

obteve em 1955 a patente do fecho de gancho e argola. Batizou o produto de Velcro, que transformou a indústria têxtil e o design de produtos no século XX.

7. **Post-it**

Cientista: Spencer Silver (em **1968**, desenvolveu um adesivo à base de copolímeros acrílicos que aderiria de forma suave, podendo ser removido e recolocado sem deixar resíduos, chamado anos depois Post-it.)

8. **Elettricidade animal**

Cientista: Luigi Galvani (em 17 observou que as pernas de rã se contraíram -se ao tocar metal da varanda onde estava pendurada, levando à descoberta da bioeletricidade e influenciando posteriormente o desenvolvimento da pilha elétrica de Alessandro Volta)

9. **Pólvora** (China antiga)

Alquimistas chineses (no século IX d.C. entre 800–900 d.C. procuravam elixires de imortalidade, mas misturas acidentais levaram à pólvora. Um erro com impacto gigantesco na história. As Primeiras fórmulas escritas aparecem por volta de:808 d.C. (textos alquímicos chineses). Uso mais consolidado em fogos de artifício e depois armamento

10. **Princípio da impulsão**

Filósofo: Arquimedes (no ano **250 a.C.** (século III a.C.) em Siracusa, na Grécia antiga, atual Sicília, disse no episódio da banheira (, proferiu a famosa exclamação “Eureka!”) ao entrar no banho, percebeu que a água subia, levando-a a formular o princípio da impulsão

Exemplos de descobertas feitas por acaso na área Ciências da Informação

Nos últimos anos, **em informática / ciência da informação**, a serendipidade é estudada sobretudo em três eixos:

1. **Sistemas que permitem descobertas inesperadas:** motores de busca, sistemas de recomendação e bibliotecas digitais
2. **Comportamento do utilizador:** navegação exploratória e “acaso informado” (o utilizador reconhece valor no inesperado)
3. **Design de interfaces e arquitetura da informação:** organização de conteúdos, links, sugestões, visualização, algoritmos que equilibram relevância vs surpresa

1. Descoberta de conhecimento em grandes bases de dados

Contexto: bibliotecas digitais, bases científicas

Exemplo: investigadores encontram artigos relevantes “por acaso” ao navegar

2. Sistemas de recomendação (Netflix, Spotify, etc.)

Algoritmos introduzem “surpresa controlada”, chamada “**serendipidade algorítmica**”

O utilizador descobre algo útil que não procurava

3. Data mining e detecção de anomalias

Em machine learning, modelos encontram padrões inesperados

4. Interface e navegação (UX)

Links relacionados, sugestões, visualizações

Permitem “encontrar sem procurar”, chama -se “**encontrabilidade da informação**”

5. Ciência computacional e materiais

Algoritmos exploram milhões de combinações

Descobertas emergem inesperadamente

Conclusão: o acaso só se torna descoberta quando alguém reconhece o seu significado

Bibliografia sobre serendipidade em ciência

Livros

Johnson, S. (2010). *Where good ideas come from: The natural history of innovation*. Riverhead Books. <https://www.penguinrandomhouse.com/books/311563/where-good-ideas-come-from-by-steven-johnson/>

Merton, R. K., & Barber, E. (2004). *The travels and adventures of serendipity: A study in sociological semantics and the sociology of science*. Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691117547/the-travels-and-adventures-of-serendipity>

Meyers, M. A. (2007). *Happy accidents: Serendipity in modern medical breakthroughs*. Arcade Publishing. <https://www.skyhorsepublishing.com/9781628727692/happy-accidents/>

Roberts, R. M. (1989). *Serendipity: Accidental discoveries in science*. John Wiley & Sons. <https://www.wiley.com/en-us/Serendipity%3A+Accidental+Discoveries+in+Science-p-9780471602034>

Artigos científicos

Farias, G. B., & Vechiato, F. L. (2020). Serendipity in the context of Information Science: Perspectives for studies with informational subjects. *Encontros Bibli*, 25, 1–18. <https://doi.org/10.5007/1518-2924.2020.e72056>

Magalhães, A. L. (2022). Serendipidade na investigação científica. *Revista de Ciência Elementar*, 10(2). <https://doi.org/10.24927/rce2022.057>

Makri, S., & outros (2021). Supporting serendipity in human-AI collaboration. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2102.03702>

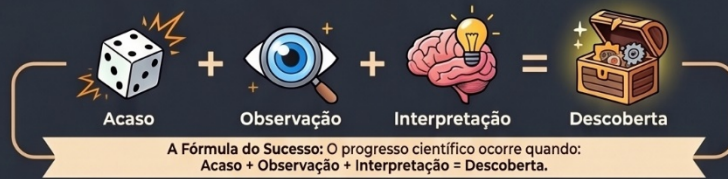
Ponti, M., Skarpeti, A., & Kestemont, B. (2022). AI and citizen science for serendipity. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2205.06890>

Yaqub, O. (2018). Serendipity: Towards a taxonomy and a theory. *Research Policy*, 47(1), 169–179. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.10.007>

Vechiato, F. L., et al. (2024). *A contribuição dos atributos de encontrabilidade da informação para a serendipidade*. Encontros Bibli. <https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/98206>

INFOGRAFIA organizadas pelas 3 épocas da Ciência

Serendipidade na Ciência: Quando o Acaso se Torna Descoberta



INTRODUÇÃO E CONCEITO



O que é a Serendipidade?

Termo criado por Heracio Walpole (1754), inspirado no conto "Os Três Príncipes de Serendip", referindo-se a descobertas valiosas feitas por acaso e perspicácia.

CIÊNCIA ANTIGA



Princípio da Impulsão

(Arquimedes, 259 a.C.)
Ao entrar numa banheira e observar a água transbordar, o genial matemático formulou o princípio da impulsão, gritando o famoso "Eureka!".

Pólvora

(China, Séc. IX)
Alquimistas chineses que procuravam a elixir da imortalidade encheram acidentalmente uma mistura explosiva que mudaria a história militar a civil.

CIÊNCIA MODERNA



Eletricidade Animal

(Luigi Galvani, Séc. XVIII)
A observação da contração das pernas de um réptil ao tocar em metal levou à descoberta da bioeletricidade e a futura invenção da pilha elétrica.



Vulcanização

(Charles Goodyear, 1839)
Uma amostra de borracha e enxofre caiu acidentalmente numa fogueira quente, revelando um material elástico e resistente que revolucionou a indústria.



Raios X

(Wilhelm Röntgen, 1895)
A descoberta de uma radiação invisível capaz de atravessar tecidos permitiu a primeira imagem das osses da mão fumegante, fundando a imagiologia médica.



Radioatividade

(Henri Becquerel, 1895)
Seis de urânio guardadas numa gaveta acidentalmente revelaram placas fotográficas por acaso, abrindo caminho para a física nuclear moderna.



Penicilina

(Alexander Fleming, 1928)
A contaminação acidental de uma cultura de bactérias por um fungo inaugurou a era dos antibióticos e salvou milhões de vidas.



Teflon

(Roy Plunkett, 1938)
Durante a investigação de gases refrigerantes, formou-se espontaneamente um sólido branco e antiaderente com enorme resistência química.



Velcro

(George de Mestral, 1941)
A observação de sementes agarradas a uma roupa levou à criação do sistema de fecho de gancho e argolas que transformou a indústria têxtil.



Micro-ondas

(Percy Spencer, 1948)
Uma barra de chocolate derretida no bolso do cientista levou à invenção do forno doméstico que transformou a alimentação.

CIÊNCIA CONTEMPORÂNEA E TECNOCIÊNCIA



Post-it

(Spencer Silver, 1968)
O desenvolvimento de um adesivo suave que podia ser removido e reaplicado sem deixar resíduos resultou num dos produtos de escritório mais icônicos do mundo.



Serendipidade nas Ciências da Informação

Na era digital, a descoberta ocorre através de algoritmos de recomendação (Netflix, Spotify) e Data Mining, onde sistemas encontram padrões inesperados em grandes bases de dados.



Encontrabilidade da Informação (UX)

Interfaces de sistemas de navegação são desenhadas para permitir que a informação "se encontre sem procurar", promovendo a descoberta orgânica de conhecimento.

CONCLUSÃO



O Papel do Observador.

"O acaso só se torna descoberta quando alguém reconhece o seu significado."

A serendipidade manifesta-se tanto em acidentes laboratoriais como na exploração inteligente de dados.